

Prüfbericht: Mittenbühler (2024) gegen unseren Anhang Quellenlage und Beugungseffizienzrechnung

17. September 2026

Kurzfassung. Die Arbeit bestätigt unsere Mehrtonrechnung Zeile für Zeile und liefert dazu die Messung, die uns gefehlt hat. Sie bringt vier bessere Quellen. Sie enthält *einen* Zahlenfehler, den man nicht übernehmen darf. Und sie zeigt drei Stellen, an denen unsere Beugungsrechnung wirklich besser werden kann – eine davon ist die größte Unsicherheit der ganzen Kette.

1 Was die Arbeit bestätigt

Crestfaktor. Seine Gl. (2.2) ist wörtlich unsere Definition, $c = \max_t |s(t)| / \sqrt{E_t[|s(t)|^2]}$, und seine Gl. (2.3) sagt explizit, dass das Peak-to-Average-Power-Ratio das Quadrat davon ist. Genau so steht es in Abschnitt 1.3 unseres Anhangs.

Die Mehrtonrechnung – identisch, und gemessen. Das ist der wichtigste Befund. Seine Gl. (3.20)/(3.21) sind unsere gekoppelten Gleichungen, seine Lösung (3.22)/(3.23) ist unsere, und sein Ergebnis lautet

$$\eta_j = \kappa_j \sin^2\left(\frac{\Delta n_0}{2n} kL\right), \quad \eta = \sum_j \eta_j = \sin^2\left(\frac{\Delta n_0}{2n} kL\right), \quad \sum_j \kappa_j = 1, \quad (1)$$

mit κ_j als Leistungsanteil des Tons j . Das ist Wort für Wort unsere Gl. (63): $\eta_{\text{tot}} = \sin^2(\kappa\sqrt{P_{\text{tot}}})$, $\eta_n = (P_n/P_{\text{tot}}) \eta_{\text{tot}}$. Sein Begleitsatz – „*global diffraction efficiency depends only on the crystal's mean acoustic power; the diffraction efficiency is divided among all tones by their fraction of the total acoustic power*“ – ist unsere Merkregel.

Für genau diese Aufteilung hatte ich zuletzt geschrieben, es gebe keine Stelle, die sie so hinschreibt. Das ist jetzt hinfällig: Sie steht dort, unabhängig hergeleitet *und* experimentell validiert (Modellfehler 0,44 % im 95-Perzentil über 36 MHz Bandbreite, 20 000 Messpunkte).
Das ist die beste Einzelquelle für den ganzen Mehrtonteil.

Die verstimmte Formel. Seine Gl. (3.11) lautet

$$\eta = \frac{\Gamma P}{\Gamma P + (\Delta kL)^2} \sin^2 \frac{\sqrt{\Gamma P + (\Delta kL)^2}}{2}. \quad (2)$$

Mit $\nu = \kappa\sqrt{P} = \frac{1}{2}\sqrt{\Gamma P}$ und $\xi = \Delta kL/2$ ist das identisch zu unserer Kogelnik-Form $\eta = \nu^2(\nu^2 + \xi^2)^{-1} \sin^2 \sqrt{\nu^2 + \xi^2}$; die Konstanten hängen über $\Gamma = 4\kappa^2$ zusammen. Auch hier also Übereinstimmung, über eine unabhängige Herleitung.

2 Bessere Quellen

Vier Einträge sind echte Verbesserungen, der Rest ergänzt:

Neu	warum
mittenbuehler2024	Gleiche Gerätefamilie (AA DTSXY), <i>gleicher</i> Verstärker (ZHL-03-5WF+), Mehrtonmodell mit Messung. Ersetzt für den Mehrtonteil sowohl laude2003 als auch teilweise antonov2007.
korpell1981	Bragg-Bedingung und Grundlagen als Übersichtsartikel statt als Lehrbuchkapitel – kürzer zitierbar als Saleh & Teich.
chang1995	Der Standardverweis für <i>Bauelemente</i> , insbesondere für den Hinweis, dass moderne AODs <i>anisotrop</i> beugen und die isotrope Rechnung nur qualitativ gilt. Das fehlt in unserem Anhang völlig.
antonov2019	Speziell Paratellurit (TeO ₂) – dein Kristall. Besser als eine allgemeine AO-Quelle für Materialzahlen.
kitayoshi1985	Dein GUI hat ein Kitayoshi-Preset ohne Quelle. Das ist sie.
aadtsxy	Datenblatt-URL des Deflektors, zitierfähig neben dem Testsheet.

Behalten: Schroeder und Boyd (Definition und Schranken – er zitiert Schroeder ebenfalls), Kogelnik (die verstimmte Lösung), Saleh & Teich (er folgt ihr explizit: „*This thesis follows the derivation by [100]*“), Antonov & Rezvov 2007 (Phasenoptimierung bei Mehrfrequenzbetrieb – das Thema kommt bei Mittenbühler nicht vor).

Für die Crestfaktor-Methoden gibt es bei ihm noch Van der Ouderaa 1988, Guillaume 1991, Van den Bos 1987, Newman 1965 und Shibasaki 2020. Die liegen in der beiliegenden .bib, sind aber *aus seinem Verzeichnis übernommen* und nicht einzeln gegen Crossref geprüft – anders als alle Einträge unserer bisherigen .bib.

3 Ein Fehler, den du nicht übernehmen darfst

Er schreibt über den ZHL-03-5WF: „*delivers 39 dBm or 8 W at 1 dB compression*“ (Abschn. 2.3). **Das Datenblatt sagt *Output Power at 1 dB Compression* = +36 dBm, also 3,98 W.** Drei Dezibel, das ist ein Faktor 2 im gesamten Leistungsbudget.

Unsere 3,98 W stehen also. Bei der Gelegenheit ein Fehler auf *unserer* Seite, den ich beim Nachprüfen gefunden habe: Unser Text führt $P_{\text{sat}} = +39 \text{ dBm} = 7,94 \text{ W}$. **Diese Zeile gibt es im Datenblatt nicht.** Spezifiziert sind nur Verstärkung 30 dB, $P_{1\text{dB}} = +36 \text{ dBm}$ und $\text{OIP3} = +49 \text{ dBm}$; das „5W“ im Typennamen ist eine Familienbezeichnung, keine garantierte lineare Ausgangsleistung. Die Gegenprobe im deutschen Dokument ist entsprechend umzuschreiben: 1,3 W mittlere Leistung bei $C_x^2 = 6,00$ bedeutet 7,8 W Spitze, also +38,9 dBm und damit 2,9 dB über $P_{1\text{dB}}$; die vollen 2 W lägen bei 12 W Spitze, +40,8 dBm, 4,8 dB darüber. Die Aussage bleibt dieselbe, die Bezugsgröße wird richtig.

4 Wo unsere Beugungsrechnung besser werden kann

4.1 (a) α und β messen statt κ aus einer Schranke

Das ist der wichtigste Punkt. Sein Einachsenmodell lautet, auf unsere Notation gebracht,

$$\eta_{\text{Achse}}(P) = \alpha(\nu) \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{P}{\beta(\nu)}} \right), \quad (3)$$

mit der *Spitzeneffizienz* $\alpha(\nu) \leq 1$ und der *Sättigungsleistung* $\beta(\nu)$. Unser Modell $\eta = \sin^2(\kappa\sqrt{P})$ ist der Spezialfall $\alpha = 1$, $\beta = (\pi/2\kappa)^2$. Zwei Unterschiede, beide messbar:

- $\alpha < 1$ **fehlt uns ganz**. Er misst als Spitzeneffizienz 85 % bis 90 % (Produkt beider Achsen) in der Mitte des Scanbereichs. Unser Modell erlaubt implizit 100 %.
- β **ist bei uns aus einer unteren Schranke gerechnet**. Das Testsheet nennt „> 58 %“ in der Ordnung 1-1 bei 1,3 W; daraus folgt $\kappa = 0,930\sqrt{W}$ und damit $\beta = (\pi/2\kappa)^2 = 2,85\text{ W}$. Er *misst* 1,6 W bis 1,8 W.

Was das am Arbeitspunkt ausmacht ($P_x = 0,664\text{ W}$, $P_y = 0,825\text{ W}$):

	η_x	η_y	η_{Profil}
unser Anhang ($\alpha = 1$, $\beta = 2,85\text{ W}$)	0,473	0,559	26,4 %
nur $\alpha = 0,92$ ergänzt, β wie bisher	0,435	0,515	22,4 %
nur $\beta = 1,70/1,62\text{ W}$, $\alpha = 1$	0,691	0,811	56,1 %
beides ($\alpha = 0,92$, $\beta = 1,70/1,62\text{ W}$)	0,636	0,746	47,4 %

Also ein Faktor 1,8 zwischen unserer Schätzung und dem, was seine gemessenen Parameter hergäben – und beide Effekte ziehen in entgegengesetzte Richtungen, sodass man sie nicht einzeln abschätzen darf. Umgekehrt gerechnet: $\beta = 1,70\text{ W}$ entspräche $\eta_{\text{Achse}}(1,3\text{ W}) = 0,96$, also 92 % in der Ordnung 1-1 statt der garantierten 58 %. Entweder ist das Testsheet sehr konservativ, oder die Geräte unterscheiden sich (Wellenlänge, Exemplar).

Empfehlung. κ aus einer garantierten Mindestangabe zu rechnen, ist die schwächste Stelle der ganzen Kette – schwächer als alles, was wir an Phasen und Crestfaktoren diskutiert haben. Sein Messverfahren ist billig: Einzelton-Sweep über Frequenz und HF-Leistung, Kleinste-Quadrate-Fit von $\alpha(\nu)$ und $\beta(\nu)$. Damit hättest du deine eigenen Zahlen statt einer Schranke, und die Mehrtonaussage $\eta_n = (P_n/P_{\text{tot}})\eta_{\text{tot}}$ erlaubt ausdrücklich, von der Einzeltonmessung auf den Mehrtonbetrieb zu extrapolieren.

4.2 (b) Der Kreuzterm zwischen den Achsen

Unser Anhang faktorisiert $\eta_{\text{Profil}} = \sum_{n,m} \eta_{x,n} \eta_{y,m} = \eta_x \eta_y$. Er misst, dass das *nicht* exakt gilt:

$$\eta_{i,j} = \eta_i^{(x)} \eta_j^{(y)} \Xi_{i,j}, \quad \Xi_{i,j} = \left(1 - \xi_0(\nu_i^{(x)} - \xi_x)^2(\nu_j^{(y)} - \xi_y)^2\right)^2, \quad (4)$$

verursacht durch die Impulsfehlانpassung im *zweiten* AOD, deren Größe vom Beugungswinkel des *ersten* abhängt. Bei ihm fällt Ξ in den Ecken des Scanbereichs auf 0,80; die Nullpunkte liegen bei $\xi_x = 108,0\text{ MHz}$ und $\xi_y = 102,3\text{ MHz}$.

Für dich ist das harmlos, aber es gehört als Vorbehalt hinein. Deine zwölf Spots liegen innerhalb von 0,37 MHz um 100 MHz, also nahe der Mitte seiner Karte und über einen Bruchteil eines Prozents ihrer Ausdehnung. Ξ ist über deine Spots praktisch *konstant* – es erzeugt also keine Ungleichmäßigkeit zwischen den Spots, sondern nur einen gemeinsamen Faktor $\lesssim 1$ auf η_{Profil} . Der Satz im Anhang, die Doppelsumme faktorisiere, sollte den Zusatz bekommen: *exakt nur, solange die Tonspanne klein gegen die Bandbreite ist; für große Arrays tritt ein gemessener Kreuzterm hinzu*, mit Verweis auf ihn.

4.3 (c) Frequenzabhängigkeit über die Tonspanne

Sein $\beta(\nu)$ schwankt um etwa $\pm 10\%$ über 42 MHz, mit Struktur auf 5 MHz bis 10 MHz-Skalen. Über deine 0,37 MHz ist das vernachlässigbar – konsistent mit unserer eigenen Kogelnik-Abschätzung von 0,007 %. Hier ist also nichts zu ändern, aber die Aussage wird jetzt von einer Messung gestützt statt nur von einem Modell.

4.4 (d) Kleinere Punkte

- **Anisotrope Beugung.** Er weist darauf hin, dass moderne AODs in doppelbrechenden Medien *anisotrop* beugen und die isotrope Rechnung die Effizienz nur qualitativ trifft. Unser Anhang sagt dazu nichts; ein Satz mit chang1995 gehört in die Gültigkeitsliste.
- **Invertierbare Näherung.** Seine Gl. (3.12)/(3.13) nähert die verstimmte Formel bis zum ersten Maximum auf besser als 0,03 % und lässt sich analytisch nach P auflösen, $P \approx \beta \frac{4}{\pi^2} \arcsin^2 \sqrt{\eta/\alpha}$. Das ist für das GUI interessant: gewünschte Effizienz $\rightarrow$ nötige HF-Leistung, in geschlossener Form.
- **Intermodulation.** Unsere OIP3-Extrapolation gibt 51 dBc für drei bis vier Töne. Er *misst* bei 40 Tönen und +19,8 dBm je Ton nur 27,2 dB Unterdrückung, wo die Zweitton-Formel $2(49 - 19,8) = 58$ dBc ergäbe. Grund: bei vielen Tönen fallen zahlreiche Kombinationen in denselben Frequenzbin und addieren sich. Bei drei bis vier Tönen ist der Effekt klein, aber die Formel ist grundsätzlich optimistisch – ein Halbsatz dazu wäre ehrlicher.

5 Was er nicht behandelt

Zur Einordnung, damit du weißt, wo dein eigener Beitrag steht: Bei ihm ist der Crestfaktor ausschließlich ein Signalqualitätsthema (Kap. 2.2) – Phasen werden nach Kitayoshi gesetzt, fertig. Das Zentrierungskriterium, die Kopplung Phasen $\rightarrow$ Crestfaktor $\rightarrow$ Gleichmäßigkeit der Beleuchtung am Atom, und der Konflikt, dass die crest-minimalen Phasensätze genau die Symmetrie verletzen, auf die es ankommt, kommen dort nicht vor. Sein Ziel ist gleichmäßige *Fallentiefe* über ein großes Array, deines ist gleichmäßige *Pulsfläche* an einem Ort. Die beiden Arbeiten stehen also nicht in Konkurrenz – seine liefert dir das Beugungsmodell, deine das Phasenkriterium.

BibTeX

```
% ===== unabhaengig geprueft (Crossref / Verlagsseite / Datenblatt) =====
@mastersthesis{mittenbuehler2024,
  author = {Mittenbuehler, Marcel},
  title = {Reactive Real-Time Synthesis of Multiple Tweezers for
    Parallelized Atom Transport},
  school = {Technische Universitt Darmstadt, Institut fr
    Angewandte Physik (Birkel group)},
  year = {2024}, month = {November},
  note = {Kap.~2.2 Crest-Faktor, Kap.~3 Beugungseffizienzmodell}
}

@article{korpel1981,
  author = {Korpel, A.},
  title = {Acousto-optics --- A review of fundamentals},
  journal = {Proceedings of the IEEE},
  volume = {69}, number = {1}, pages = {48--53}, year = {1981},
  doi = {10.1109/PROC.1981.11919}
}

@misc{aadtsxy,
  author = {AA Opto-Electronic},
  title = {{DTSX} -- {DTSXY} two-axis acousto-optic deflectors, data sheet},
  howpublished = {\url{http://www.aaoptoelectronic.com/wp-content/uploads/2018/08/DTSxx-ed1-18.pdf}},
  year = {2018}
}

% ===== aus Mittenbuehlers Literaturverzeichnis uebernommen, nicht einzeln
% gegen Crossref geprueft =====
@inproceedings{kitayoshi1985,
  author = {Kitayoshi, H. and Sumiea, S. and Siirakawa, K. and Takeshita, S.},
  title = {{DSP} Synthesized Signal Source for Analog Testing Stimulus
    and New Test Method},
  booktitle = {Digest of Papers, International Test Conference},
  publisher = {IEEE}, pages = {825--834}, year = {1985}
}

@article{vanderouderaa1988,
  author = {Van der Ouderaa, E. and Schoukens, J. and Renneboog, J.},
  title = {Peak factor minimization using a time-frequency domain
    swapping algorithm},
  journal = {IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement},
  volume = {37}, number = {1}, pages = {145--147}, year = {1988}
}

@article{guillaume1991,
  author = {Guillaume, P. and Schoukens, J. and Pintelon, R. and Kollar, I.},
  title = {Crest-factor minimization using nonlinear Chebyshev
    approximation methods},
  journal = {IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement},
  volume = {40}, number = {6}, pages = {982--989}, year = {1991}
}

@article{vandenbos1987,
  author = {Van den Bos, A.},
  title = {A new method for synthesis of low-peak-factor signals},
  journal = {IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing},
  volume = {35}, number = {1}, pages = {120--122}, year = {1987}
}

@incollection{chang1995,
  author = {Chang, I. C.},
  title = {Acousto-optic devices and applications},
  booktitle = {Handbook of Optics}, volume = {2}, year = {1995},
  publisher = {McGraw-Hill}, pages = {12.1--12.54}
}

@article{antonov2019,
  author = {Antonov, S. and Kotelnikov, V.},
  title = {A review of physical principles and applications of
    acousto-optic deflectors on the basis of paratellurite},
  journal = {Physics & Astronomy International Journal},
  volume = {3}, pages = {235--249}, year = {2019}
}
```

}